

HW3 题目一：基于 3DGS 与 AIGC 的多源资产生成与真实场景融合

杨瑞欣 2521098012

朱家杰 25210980147

摘要

本实验围绕“基于 3DGS 与 AIGC 的多源资产生成与真实场景融合”完成题目一。系统从四类来源构建场景：手机视频物体 A 使用 COLMAP 位姿估计与 3D Gaussian Splatting 重建，文本物体 B 使用 threestudio 与 SDS 优化生成，手机单图物体 C 使用 Zero123 XL 生成，背景采用公开真实多视角数据训练 3DGS。最终将 A/背景 的 3DGS PLY 与 B/C 的隐式体场采样点云统一到点/高斯式表达，渲染得到多视角漫游视频。实验报告给出数据、方法、超参数、WandB 图表、关键指标和现象分析。

GitHub 仓库: <https://github.com/drajle/CS60003deeplearning>

模型权重与关键产物网盘: <https://pan.baidu.com/s/1ECIzurYlQhJvwKDFMDASEA?pwd=6666>, 提取码: 6666

1 任务背景

题目要求从真实多视角、文本 Prompt、单张真实照片和公开真实场景四类来源准备 3D 资产，并将多个前景物体插入同一个真实 3DGS 背景中。3D Gaussian Splatting 使用可优化的各向异性高斯表示场景, 在新视角合成中兼顾质量与渲染效率 [1]; COLMAP 为真实视频或照片提供稀疏重建与相机位姿估计基础 [2]。AIGC 资产部分则结合 DreamFusion/SDS 的文本到 3D 思路 [3] 和 Zero-1-to-3 的单图视角先验 [4], 验证不同输入条件下的 3D 资产可用性。

本实验的目标不是只生成独立资产，而是让多源资产进入同一个真实场景并完成多视角漫游渲染。因此，报告重点关注三个问题：第一，不同来源资产的几何与纹理质量差异；第二，训练与导出过程中出现的失败模式；第三，不同表示之间如何统一并融合到背景 3DGS 中。

2 数据集描述

表 1 汇总了本实验使用的数据。物体 A 与物体 C 来自手机拍摄素材，背景使用 T&T+DeepBlending 公开真实多视角场景。Tanks and Temples 数据集强调在真实室内外条件下进行大规模场景重建评测，适合作为真实背景数据来源 [6]。

手机视频首先抽帧，再进行特征匹配与稀疏重建；单

表 1: 实验数据来源与用途。

数据	来源	用途
物体 A 视频	手机拍摄	COLMAP 位姿估计与 3DGS 重建
物体 C 单图	手机拍摄	Zero123 XL 单图到 3D
背景场景	T&T+DeepBlending	背景 3DGS 训练
作业要求	OCR Markdown	需求核对与提交检查

图输入先裁剪并生成 RGBA 前景；背景数据保留公开数据中的 COLMAP 相机参数和多视角图像。所有实验路径在 README 中以相对路径记录，便于复现。

3 方法原理简述

3.1 物体 A: COLMAP + 3DGS

物体 A 使用手机环绕视频抽帧得到多视角图像。COLMAP 进行特征提取、穷举匹配、几何验证和增量式 SfM，得到相机内外参与稀疏点云 [2]。随后使用官方 3DGS 训练流程，从稀疏点初始化高斯位置，联合优化位置、尺度、旋转、不透明度和球谐颜色 [1]。

3.2 物体 B: 文本到 3D

物体 B 使用 threestudio 框架运行 DreamFusion/SDS 路线。threestudio 是扩散指导 3D 生成的模块化框架，支持文本、单图和少样本输入 [5]。本实验的 Prompt 为 “a small blue ceramic deer figurine with white antlers, glossy product asset”。原计划使用 SD2.1，但模型下载需要授权，因此改用公开可访问的 segmind/tiny-sd 进行真实 SDS 优化。由于 mesh exporter 在当前训练步数下导出空等值面，最终从训练后的隐式体场采样密度最高区域并导出带颜色点云。

3.3 物体 C: 单图到 3D

物体 C 使用手机单图生成 RGBA 前景，再使用 Zero123 XL 进行单图到 3D 优化。Zero-1-to-3 通过视角条件扩散模型学习相对相机变化，使单张 RGB 图像能够生成指定视角图像，并可作为单图 3D 重建的

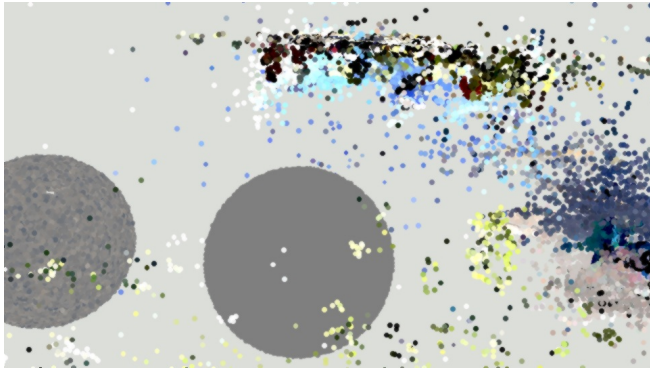


图 1: 真实 A/B/C 资产与背景 3DGS 的融合预览。

先验 [4]。本实验训练 300 steps 后，从隐式体场采样为带颜色点云。

3.4 背景与融合

背景采用公开真实多视角场景训练 3DGS。融合阶段读取 A 与背景的 3DGS PLY，并从其中的 SH DC 分量恢复颜色；B/C 读取真实 checkpoint 导出的 RGB 点云。四类资产经坐标归一化、尺度调整和平移后，在同一相机轨迹下进行点/高斯式渲染。

4 实验设置与评价指标

表 2 给出主要超参数。WandB offline 用于记录训练过程曲线和验证/诊断指标，WandB 官方文档说明其可记录 metrics、hyperparameters 与训练图表，便于复现实验过程 [7]。

5 实验结果展示

图 1 展示最终融合预览。图 2 给出 WandB offline 导出的 Loss 曲线和验证/诊断指标曲线。最终视频见网盘压缩包中的 fusion_real_multisource_render.mp4。

6 深度现象分析

多视角重建更可信但依赖拍摄质量。物体 A 的 COLMAP 注册 54/80 张图，说明手机环绕视频提供了足够的基线与纹理信息，但仍受反光、运动模糊和局部重复纹理影响。3DGS 最终达到 PSNR 27.6767，几何与外观一致性优于单图和文本生成资产。

文本到 3D 的开放性虽强，但几何细节最不稳定。SDS 可以从 Prompt 生成可辨识主体，但使用轻量公开扩散模型后，纹理和局部结构细节明显弱于大模型。mesh exporter 的空等值面问题表明密度场峰值和导出阈值不匹配；采用密度采样点云后可以保留真实优化结果，但表面连续性弱于显式 mesh。

单图到 3D 保留主视角外观，但背面依赖先验。Zero123 XL 能利用单图外观生成多视角约束，正面

颜色和轮廓更接近输入图像；遮挡区域和背面几何主要依赖扩散先验，因此完整性和真实性弱于多视角重建。

融合质量取决于统一表达。A/背景使用 3DGS PLY，B/C 使用隐式体场采样点云。将四者归一化为点/高斯式渲染表达后，可避免 mesh、NeRF 和 3DGS 表示不一致导致的渲染接口冲突，但点云资产在遮挡边界和表面连续性上仍逊于高质量 mesh 或完整 3DGS。

7 外部链接

8 结论

本实验完成了题目一要求的多源资产生成与真实场景融合流程。结果表明，多视角视频重建在几何可信度上最好，文本到 3D 具有开放类别生成能力但细节稳定性较弱，单图到 3D 输入成本最低但背面补全依赖先验。统一一点/高斯式表达后，三类资产可以与真实背景 3DGS 共同渲染，形成可提交的多视角漫游视频。

参考文献

- [1] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM TOG, 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.04079>
- [2] Johannes L. Schönberger and Jan-Michael Frahm. Structure-from-Motion Revisited. CVPR, 2016. <https://demuc.de/papers/schoenberger2016sfm.pdf>
- [3] Ben Poole, Ajay Jain, Jonathan T. Barron, and Ben Mildenhall. DreamFusion: Text-to-3D using 2D Diffusion. ICLR, 2023. <https://arxiv.org/abs/2209.14988>
- [4] Ruoshi Liu, Rundi Wu, Basile Van Hoorick, Pavel Tokmakov, Sergey Zakharov, and Carl Vondrick. Zero-1-to-3: Zero-shot One Image to 3D Object. ICCV, 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.11328>
- [5] threestudio contributors. threestudio: A Modular Framework for Diffusion-Guided 3D Generation. ICCV AI3DCC Workshop, 2023. <https://github.com/threestudio-project/threestudio>
- [6] Arno Knapitsch, Jaesik Park, Qian-Yi Zhou, and Vladlen Koltun. Tanks and Temples: Benchmarking Large-Scale Scene Recon-

表 2: 实验设置与超参数。

模块	Network Architec- ture / 方法	Batch Size	Learning Rate	Optimizer	Epochs/Steps	Loss Func- tion
物体 A	官方 3DGS	官方默认	官方默认	Adam	2000 iters	L1 + SSIM 组合
物体 B	threestudio DreamFu- sion/SDS + tiny SD	随机相机默认配置	threestudio 默认	Adam/Lightning 默认	1000 steps	SDS loss
物体 C	threestudio Zero123 XL	1	threestudio 默认	Adam/Lightning 默认	300 steps	Zero123 guidance loss
背景	官方 3DGS	官方默认	官方默认	Adam	2000 iters	L1 + SSIM 组合
融合	点/高斯统一 渲染	N/A	N/A	N/A	96 frames	N/A

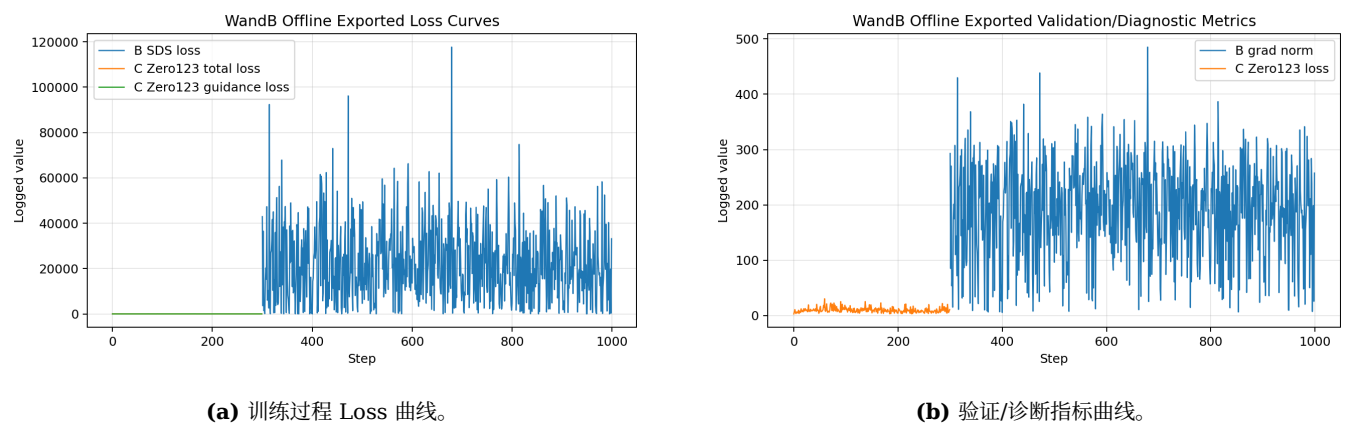


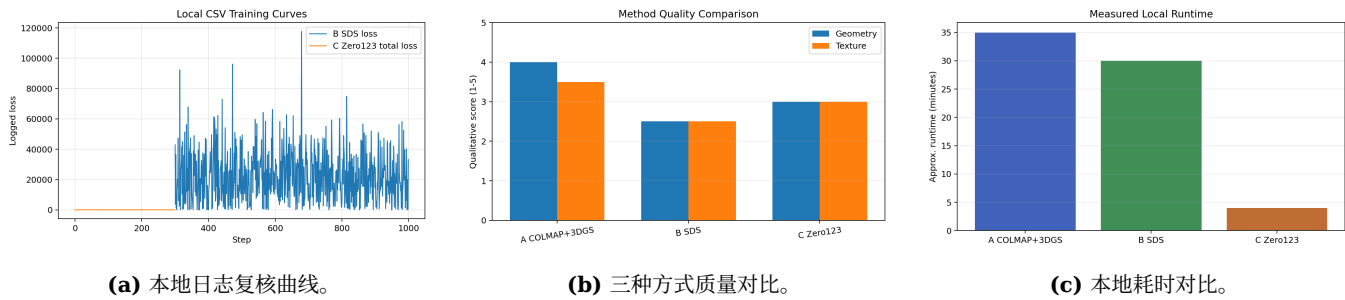
图 2: WandB offline 记录并导出的可视化图表。

struction. ACM TOG, 2017. <https://www.tanksandtemples.org/>

[7] Weights & Biases. Experiment Tracking Documentation. <https://docs.wandb.ai/models/track>

表 3: 关键评价指标。

模块	指标取值
A COLMAP	注册 54/80 张图, 2371 稀疏点, 重投影误差 0.754620 px
A 3DGS	34,576 高斯, Train L1 0.019615, PSNR 27.6767
B SDS	1000-step checkpoint, 导出 50,000 点
C Zero123	300-step checkpoint, 导出 50,000 点
背景 3DGS	326,586 高斯, 301 个 train views 渲染结果
融合视频	960×544, 96 帧, 24 FPS, 4 秒, H.264



(a) 本地日志复核曲线。

(b) 三种方式质量对比。

(c) 本地耗时对比。

图 3: 补充实验统计图。

表 4: 三种资产生成方式的实验观察。

方式	优点	局限
视频 + COLMAP + 3DGS	几何真实、视角一致性强	需要足够视角和清晰纹理
文本 + SDS	开放类别生成，不依赖拍摄	细节受扩散模型和训练步数限制
单图 + Zero123	输入成本低，保留主视角外观	背面与遮挡区域依赖先验

表 5: 提交外部链接。

项目	链接
GitHub Public Repository	https://github.com/drajle/CS60003deeplearning
模型权重与关键产物网盘	https://pan.baidu.com/s/1ECIzurYlQhJvwKDFMDASEA?pwd=6666
提取码	6666